

RAYAN PINTURAUD

Ingénieur en Robotique & IA

M2 Mechatronics, Machine Vision and Artificial Intelligence — Université Paris-Saclay

Projets_github

Rayan Pinturaud

Rayanpinturaud@hotmail.fr

06.01.09.51.63



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Président – “EVOROBS” (Association de Robotique)

2022 - PRÉSENT

- Fondateur et président de l'association de robotique “EVOROBS”.

Stage R&D – Laboratoire de Robotique, “South China University of Technologie ” (Chine)

Fév. – Sept. 2026

- Travaux sur des plateformes robotiques humanoïdes et mobiles : perception, SLAM, contrôle et tests en conditions réelles.
- Interaction homme-robot et téléopération basées sur le suivi de la main et l'utilisation de gants connectés.
- Implémentation d'une nouvelle politique de contrôle sur le Unitree G1 lors du Beijing Humanoid Robot Half-Marathon, avec tests en conditions réelles.

Stage R&D – Laboratoire de Robotique de “Kalysta” (start-up)

Juil. – Sept. 2025

- Collecte et traitement de données de boîte avec motion capture (Xsens).
- Reconstruction de trajectoires 3D sous MATLAB et application de DTW/GMM/GMR pour générer des mouvements généralisés de coups de poing pour robot humanoïde.

Stage Technicien supérieur - “CMQ industrie du futur IDF”

Avr. – Juin 2023

- Maintenance et optimisation d'une chaîne de production automatisé (industrie 4.0)
- Travail avec des robots mobiles, coopératifs et industriels

PROJETS PERSONNELS

Machine vision & contrôle de robot (CoppeliaSim + ROS2)

- Détection du corps humain en temps réel avec MediaPipe et OpenPose
- Contrôle d'un robot mobile dans CoppeliaSim via l'API ROS2

Robot auto-équilibré (pendule inversé sur 2 roues)

- Conception et modélisation 3D complète de la structure du robot
- Développement du système électronique intégral
- Implémentation de stratégies de contrôle : PID, MRAC, MIAC, ADRC

Module de lévitation électromagnétique

Robot autonome

- Éviteur d'obstacles
- Suiveur de ligne
- Catapulte motorisée
- Détecteur de couleur

Fusée

- Combustible moteur (propergol solide)
- Corps de fusée
- Système d'atterrissage

DIPLÔMES ET FORMATIONS

M2 Mechatronics, Machine Vision and Artificial Intelligence (avec mention) | Université Paris-Saclay

2025 - 2026

M1 Smart Aerospace and Autonomous Systems (avec mention) | École polytechnique de Poznań (Poland)

2025 - 2025

- Automatic Control and Robotics - (GPA : 3.7/4.0)

M1 Électronique, automatique et traitement de l'information

| Université Paris-Saclay

2024 - 2025

Licence Sciences pour l'ingénieur (avec mention)

| Université Paris-Saclay

2021 - 2024

- Électronique, automatique et traitement de l'information

BIA - Brevet d'Initiation Aéronautique

2021

APTITUDES - COMPETENCES

- | | | | | |
|----------|------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| MATLAB | PyTorch | C/C++ | CoppeliaSim / V-REP | Solidworks/ fusion360/ CATIA |
| Simulink | TensorFlow | Python | Mujoco/ Isaac/ Gazebo/ SAPIEN | OrCAD PSpice |
| ROS2 | SLAM | JAVA | Deep Learning / RL | OpenCV / YOLO |

ACCOMPLISSEMENTS

- Représente la France au Beijing Humanoid Robot Half-Marathon 2026
- Participation à la Coupe de France de Robotique 2024
- Finaliste du Concours Universitaire de Robotique 2024
- Finaliste du concours “Mon job en 180 secondes”

LANGUES

- Français (Maternelle)
- Mandarin (HSK3)
- Anglais (C1)
- Japonais (Notions)
- Espagnol (B2)
- Coréen (Notions)